**SOLICITUD DE DESARROLLO DE CASO PRÁCTICO**

**Programa Académico:** Ingeniería de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

**Curso / Módulo:** Seminario de Complementación Práctica IV

**Unidad / Tema:** Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 29733 - Perú) y su Aplicación en Pipelines de IA y Data Science

**Modalidad:** Trabajo Colaborativo (Equipos de 3 integrantes)

## 1. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Evaluar, diseñar y proponer soluciones técnicas y normativas alineadas a la **Ley N° 29733 (Ley de Protección de Datos Personales de Perú)** dentro de una arquitectura de ingestión, entrenamiento y despliegue de modelos de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, garantizando el respeto a los **Derechos ARCO** y los niveles de seguridad técnica requeridos por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD).

## 2. CONTEXTO DEL CASO PRÁCTICO

Una importante empresa del sector Retail y Financiero en el Perú está implementando un nuevo sistema omnicanal impulsado por inteligencia artificial. El proyecto contempla tres componentes principales:

1. **Pipeline de Ingestión y Analítica:** Extracción masiva de datos transaccionales, hábitos de consumo, datos biométricos de acceso a tiendas (reconocimiento facial) y datos de solvencia económica desde bases de datos locales y servicios en la nube.
2. **Modelo Predictivo de Riesgo Crediticio y Recomendación:** Algoritmos de aprendizaje automático (Machine Learning) supervisados y modelos de procesamiento de lenguaje natural (NLP) que analizan el comportamiento del usuario para la oferta de productos financieros y segmentación publicitaria.
3. **Portal/API de Autoservicio para Usuarios:** Una plataforma donde los clientes pueden consultar su estado y realizar solicitudes sobre el manejo de sus datos.

Un reciente informe de auditoría advierte sobre brechas de seguridad, falta de claridad en las políticas de consentimiento publicitario y riesgos de multas por parte de la ANPD por el mal uso de datos sensibles y biométricos. Su equipo ha sido contratado como los nuevos Arquitectos de Datos e Inteligencia Artificial para reestructurar la solución técnica y normativa.

## 3. SOLICITUDES Y ENTREGABLES REQUERIDOS

Los estudiantes deberán desarrollar y documentar las siguientes tres (3) fases de la propuesta:

### FASE 1: Investigación y Diagnóstico Normativo en IA

1. **Clasificación de Bancos de Datos:** Identifique los tipos de datos involucrados en el proyecto (identificativos, hábitos de consumo, biométricos, etc.) y clasifíquelos según los niveles de seguridad normativos de la Ley N° 29733 (Básico, Medio, Alto).

2. **Análisis de Impacto y Consentimiento:** Investigue los requisitos legales para la recolección de datos explícitos (check-boxes, consentimiento libre, previo e informado) en el flujo de captación de datos de clientes, diferenciando el uso operativo de la prospección comercial.

3. **Análisis de Vulnerabilidades y Riesgo Técnico:** Analice dos (2) de los siguientes casos de estudio vistos en clase (por ejemplo, *Clearview AI*, *Equifax* o el caso *Saga Falabella / ANPD*) y describa qué fallas técnicas de arquitectura o de gobierno de datos se deben evitar en este nuevo proyecto.

**FASE 2: Diseño de Propuesta de Arquitectura y Flujos de Datos Seguros**

1. **Diagrama de Arquitectura de Datos Segura:**

Diseñe un diagrama o esquema de arquitectura técnica (a nivel de bloques o tuberías de datos) que contemple:

- **Módulo de Ingestión y Consentimiento:** Puntos de captura de datos con validación de consentimiento.
- **Capa de Anonimización / Seudonimización:** Técnicas de enmascaramiento o *hashing* de datos personales antes de alimentar la capa de entrenamiento de los modelos de Machine Learning.
- **Almacenamiento Segregado (Bancos de Datos):** Separación de datos identificativos, datos transaccionales y datos sensibles (biometría).
- **Cifrado y Niveles de Seguridad:** Indicación de mecanismos de cifrado en tránsito y en reposo.

2. **Diseño de Flujo de Atenciones de Derechos ARCO:**

Elabore el flujo de proceso (diagrama de flujo o descripción paso a paso) que debe ejecutar el sistema automatizado cuando un usuario ejerce un derecho **ARCO**:

- **Flujo de Cancelación/Supresión:** ¿Cómo se eliminan los datos de las bases operativas sin romper la integridad de las canalizaciones (*pipelines*) de datos?
- **Retorno de Modelos:** ¿Cómo afecta la cancelación de datos a los dataset de entrenamiento ya procesados? Defina una estrategia de retrain o desvinculación de vectores de datos personalizables.

**FASE 3: Cuestionario Técnico y Respuestas a Preguntas Críticas**

Responda con rigor técnico y legal las siguientes interrogantes planteadas por el comité directivo:

1. **Pregunta 1 (Derecho de Oposición y Perfilamiento):** Si un cliente ejerce su *Derecho de Oposición* para no ser evaluado por algoritmos automatizados de scoring o inteligencia artificial, ¿qué ajustes técnicos inmediatos debe aplicar el pipeline de inferencia del modelo?

2. **Pregunta 2 (Entrenamiento con Datos Biométricos):** ¿Es legal bajo la Ley N° 29733 utilizar las imágenes de reconocimiento facial capturadas en tiendas para entrenar un

modelo general de análisis de comportamiento de compra? Fundamente su respuesta considerando la definición de *Dato Sensible* y el *Principio de Finalidad*.

3. **Pregunta 3 (Transferencia y Procesamiento en la Nube):** Si los servidores donde se alojan los modelos de IA están ubicados en regiones de la nube fuera del Perú (ej. AWS / Azure en EE. UU. o Europa), ¿qué condiciones de *Flujo Transfronterizo de Datos* exige la norma peruana y qué medidas de cifrado se deben garantizar?